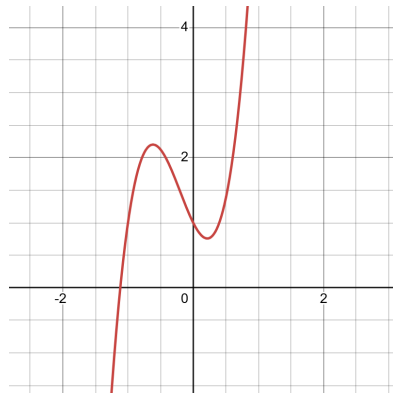


Многочлены

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0.$$



Многочлены (polynoms) широко применяются в математике

- **Аппроксимация функций** (теорема Вейерштрасса: функции, непрерывные на отрезке вещественной прямой, можно равномерно приблизить последовательностью многочленов). Многочлены применяются в т.ч. при интегрировании рациональных функций.
- **Полиномиальная регрессия.** Взаимосвязь между переменными моделируется как многочлен определённой степени (что позволяет моделировать сложные, нелинейные зависимости).
- **Описание экспериментальных данных.** Многочлены используются для описания данных, попеременно возрастающих и убывающих. Степень многочлена определяется количеством экстремумов (максимумов или минимумов) кривой.

Важные примеры многочленов в математическом анализе:

- **Степенные ряды**
- **Ряды Тейлора !!!**

Стандартный вид многочлена, его степень и коэффициенты

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0.$$

- 1.1. По данному стандартному виду многочлена $f(x)$ определите его степень, выпишите набор всех его коэффициентов и найдите значение многочлена в данных точках: $a=3, b=-2, c=1$

а) $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + x - 10$ в точках $-2; -1; 0$; $\deg(f(x)) = 4$

б) $f(x) = -x^5 + 3x^4 - x^3 + x$ в точках $-1; 1; 2$. $\deg(f(x)) = 5$
 $a=-1, b=3, c=-1, d=0, e=1$

- 1.2. Запишите в стандартном виде произвольный многочлен степени n , если:

а) $n = 0$; в) $n = 1$;

б) $n = 3$; г) $n = 4$.

а) d_0
 б) $d_3 x^3 + d_2 x^2 + d_1 x + d_0$
 в) $d_4 x^4 + d_3 x^3 + d_2 x^2 + d_1 x + d_0$

- 1.3. Запишите в стандартном виде произвольный приведенный многочлен степени n , если:

а) $n = 0$; в) $n = 1$;

б) $n = 2$; г) $n = 3$.

а) d_0 б) $d_1 x$
 б) $d_2 x^2$ г) $d_3 x^3$

Запишите многочлен в стандартном виде:

1.4. а) $(x+1)(x-1)(x-2)$; $(x^2-1)(x-2) = x^3 - 2x^2 - x + 2$

б) $(x+1)^2(x-2) - (x+1)(x-2)^2$;

в) $(2x+1)(2x-1)^2$;

г) $(2x+1)(2x-1)^2 + (1-2x)^3$.

01.5. а) $(x^2 - 3x + 2)^2 - (x^2 - x)^2$;

б) $(x+1)(x^7 - x^6 + \dots - x^2 + x - 1)$; $x^8 + x^7 + x^6 + \dots - x^3 - x^2 + x^2 + x - 1 = x^8 - 1$

в) $(2-x)^3 + (x-1)^3$; $8 + 3 \cdot 2^2(-x) + 3 \cdot 2 \cdot x^2 + x^3 + x^3 - 3x^2 + 3x - 1 =$

г) $(x^5 - x^4 + x^3 - x^2 + x - 1)(x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)$.

$x^{10} - x^9 + x^9 - x^8 + x^8 - x^7 + x^7 - x^6 + x^6 - x^5 + x^5 - x^4 + x^4 - x^3 + x^3 - x^2 + x^2 - x + 1 = x^{10} - x^8 + x^6 - x^4 + x^2 - 1$
 $x^8 = x^4 \cdot x^4 = x^3 \cdot x^5 = x^5 \cdot x^3$

а) $2a=4 \Rightarrow a=2$
 $b=2$
 $2ax - (a+b) = 4x - (2+2) = 4x - 4$
 $2b - a = 4 - 2 = 2$
 $b = 2$
 $a=4, b=1$

desmos

тождественно равные многочлены

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

$$g(x) = b_k x^k + b_{k-1} x^{k-1} + \dots + b_1 x + b_0$$

$$f(x) = g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} n = k \\ a_i = b_i, \text{ где } i = \overline{0, \dots, n} \end{cases}$$

Метод
неопределённых
коэффициентов

$$\frac{Ax-1}{x^2-1} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} = \frac{(A+B)x + (A-B)}{(x-1)(x+1)}$$

$$Ax-1 = (A+B)x + (A-B)$$

$$\Downarrow$$

$$\begin{cases} A+B=2 \\ A-B=-1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=\frac{1}{2} \\ B=\frac{3}{2} \end{cases}$$

$$\frac{Ax-1}{x^2-1} = \frac{0,5}{x-1} + \frac{1,5}{x+1}$$

- 1.18. Найдите все значения параметров a и b , при которых многочлены $p(x)$ и $q(x)$ тождественно равны:

а) $p(x) = 2ax - (a+b)$, $q(x) = 4x + (3a-b-8)$;

б) $p(x) = 2x^2 + x - (a+b)x + 2b - a$, $q(x) = -ax + 2(x^2 - b) + (1-b)(x^2 + 2x)$.

$$(1.4.) \delta) (x+1)^2(x-2) - (x+1)(x-2)^2 = (x-2)(x+1)(x+1-x+2) = 3(x-2)(x+1) = 3x^2 - 3x - 6$$

$$6) (2x+1)(2x-1)^2 = (4x^2-1)(2x-1) = 8x^3 - 4x^2 - 2x + 1$$

$$2) (2x+1)(2x-1)^2 + (1-2x)^3 = 8x^3 - 4x^2 - 2x + 1 + (1 - 12x^2 + 6x - 8x^3) = -16x^2 + 4x + 2$$

$$(1.5.) \alpha) (x^2 - 3x + 2)^2 - (x^2 - x)^2 = (x-2)^2(x-1)^2 - x^2(x-1) = (x-1)((x^2 - 4x + 4)(x-1) - x^2) = (x-1)(x^3 - 6x^2 + 8x - 4) = x^4 - 7x^3 + 14x^2 - 12x + 4$$

$$\begin{array}{r} x^3 - 4x^2 + 4x \\ - x^2 + 4x - 4 \\ \hline -x^2 \end{array} \quad \begin{array}{r} x^4 - 6x^3 + 8x^2 - 4x \\ - x^3 + 6x^2 - 8x + 4 \\ \hline \end{array}$$

Запишите многочлен в стандартном виде:

$$1.6. \text{ а) } (x^2 - 3x + 1)(x^2 - 3x - 3);$$

$$\text{ б) } (x^3 + 2x - 3)(x^2 - 2x + 3);$$

$$\text{ в) } (x^3 - 3x - 7)(x^2 + 7x - 1);$$

$$\text{ г) } (x^4 - 3x^2 - 3x + 3)(x^3 + x^2 - x).$$

$$(1.6.) \alpha) \left. \begin{array}{l} x^4 - 3x^3 - 3x^2 \\ - 3x^3 + 9x^2 - 9x \\ + x^2 - 3x - 3 \end{array} \right\} = x^4 - 6x^3 + 7x^2 - 12x - 3$$

$$01.7. \text{ а) } (1 + x + x^2 + x^3)^2; \quad \text{ б) } (1 - x + x^2 - x^3 + x^4)^2.$$

$$\delta) (x^3 + 2x - 3)(x^2 - 2x + 3) = x^5 - 4x^2 + 12x - 9$$

$$\beta) (x^3 - 3x - 7)(x^2 + 7x - 1) = x^5 + 7x^4 - 4x^3 - 28x^2 - 46x + 7$$

01.12. а) Докажите, что свободный член многочлена $p(x)$ равен значению этого многочлена в точке $x = 0$.

б) Докажите, что сумма всех коэффициентов стандартного вида многочлена $p(x)$ равна $p(1)$.

$$\begin{array}{r} x^6 - 2x^4 + 3x^3 \\ + 2x^4 + 0x^3 - 4x^2 + 6x \\ - 3x^3 + 0x^2 + 6x - 9 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x^5 + 7x^4 - x^3 \\ - 3x^3 - 21x^2 + 3x \\ - 7x^2 - 49x + 7 \end{array}$$

$$(1.7.) \alpha) (1+x+x^2+x^3)^2 = (1+x+x^2+x^3)(1+x+x^2+x^3) = (x^3+x^2+x+1)(x^3+x^2+x+1) = x^6 + 2x^5 + 3x^4 + 4x^3 + 3x^2 + 2x + 1$$

$$\begin{array}{r} x^6 + x^5 + x^4 + x^3 \\ + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 \\ + x^4 + x^3 + x^2 + x \\ + x^3 + x^2 + x + 1 \end{array}$$

$$2) (x^4 - 3x^2 - 3x + 5)(x^3 + x^2 - x) = x^7 + x^6 - 4x^5 - 6x^4 + 3x^3 + 6x^2 - 3x$$

$$\begin{array}{r} x^7 + x^6 - x^5 \\ - 3x^5 - 3x^4 + 3x^3 \\ - 3x^4 - 3x^3 + 3x^2 \\ + 3x^3 + 3x^2 - 3x \end{array}$$

$$\delta) (1-x+x^2-x^3+x^4)^2 = (x^4-x^3+x^2-x+1)(x^4-x^3+x^2-x+1) = x^8 - 2x^7 + 3x^6 - 4x^5 + 5x^4 - 4x^3 + 3x^2 - 2x + 1$$

$$\begin{array}{r} x^8 - x^7 + x^6 - x^5 + x^4 \\ - x^7 + x^6 - x^5 + x^4 - x^3 \\ + x^6 - x^5 + x^4 - x^3 + x^2 \\ - x^5 + x^4 - x^3 + x^2 - x \\ x^4 - x^3 + x^2 - x + 1 \end{array}$$

$$(1.12.) \alpha) p(x) = d_n x^n + d_{n-1} x^{n-1} + \dots + d_2 x^2 + d_1 x + d_0$$

$$\prod p(0) = d_0$$

Доказ-во | если $p(x)$ делится на $(x-a)$, где $a=0$ и $\text{остаток } d_0 \Rightarrow p(0) = d_0$
(т.е. $(x-0)=x$)

$$\delta) p(x) = d_n x^n + d_{n-1} x^{n-1} + \dots + d_2 x^2 + d_1 x + d_0$$

$$\prod p(1) = d_n + d_{n-1} + \dots + d_2 + d_1 + d_0$$

$$\begin{array}{r} d_n x^n + d_{n-1} x^{n-1} + \dots + d_2 x^2 + d_1 x + d_0 \mid x \\ \hline d_n x^n + d_{n-1} x^{n-1} + \dots + d_2 x^2 + d_1 x \\ \hline d_0 \end{array}$$

Доказ-во | Действительно, если

$$\forall x_i = 1 (\forall i = 1, \dots, n) \Rightarrow p(1) = d_n + \dots + d_0$$

$$(x-a)(d_n x^{n-1} + d_{n-1} x^{n-2} + \dots + d_1)$$

$$(1.15.) \alpha) f(x) = d_n x^n + \dots + d_2 x^2 + d_0,$$

где n - четное

$$f(1) = d_n + d_{n-1} + \dots + d_1 + d_0 \quad f(-1) = d_n - d_{n-1} + \dots - d_1 + d_0$$

$$\Rightarrow \frac{f(1) + f(-1)}{2} = \frac{2d_n + 2d_{n-2} + \dots + 2d_0}{2} = d_n + d_{n-2} + \dots + d_0$$

$$\delta) f(x) = d_n x^n + \dots + d_1 x,$$

где n - нечетное

$$f(1) = d_n + d_{n-1} + \dots + d_1 + d_0 \quad f(-1) = d_n - d_{n-1} + \dots - d_1 + d_0$$

$$\frac{f(1) - f(-1)}{2} = \frac{2d_{n-1} + 2d_{n-3} + \dots + 2d_1}{2} = d_{n-1} + d_{n-3} + \dots + d_1$$

QED

$$\delta) p(x) = (x^2 + x - 2)^{35} (x^2 - 3x - 4)^{15} (x-1)^2 (x^3 + x + 2)^{65}$$

$$\begin{array}{r} x^{70} \cdot x^{30} \\ x^{100} \end{array} \quad \begin{array}{r} (x^2 - 2x + 1)(x^{195} + \dots) \\ x^{390} \end{array}$$

$$\deg(p(x)) = 390$$

$$p(x) = (x+2)^{35} (x-1)^{35} (x-2)(x-1-6)^{15} (x-1)^2$$

$$d_0 =$$

$$(1.16.) \alpha) x^{17} + x^{16} + \dots + x + 1 - (x^{17} - x^{16} + x^{15} - \dots + x - 1) = x^{16} + x^{14} + \dots + x^4 + x_2 + (-1)x^{16} + (1-2)x^{15} + \dots + (-1)^6 x + (-1)^7$$

$$\deg(p(x)) = 16$$

$$d_0 = 0 \quad \sum_{i=0}^{14} d_{i+2} = 8 \cdot 1 = 8$$

$$d_{16} = 1$$

при четных $a: 8$

при нечетных $a: 0$

Действия с многочленами

умножение

$$\begin{aligned} & (x^5 - x^4 + x^3 - x^2 + x - 1)(x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) = \\ & = x^{10} + x^9 + x^8 + x^7 + x^6 + x^5 - \\ & \quad - x^9 - x^8 - x^7 - x^6 - x^5 - x^4 \\ & \quad + x^8 + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 \\ & \quad - x^7 - x^6 - x^5 - x^4 - x^3 - x^2 \\ & \quad + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x \\ & \quad - x^5 - x^4 - x^3 - x^2 - x - 1 \\ & = x^{10} + x^8 + x^6 - x^4 - x^2 - 1 \end{aligned}$$

деление

$2x^4 - x^2 + 5x - 3$ на $x^2 - x + 1$

$$\begin{array}{r} 2x^4 + 0x^3 - x^2 + 5x - 3 \quad | \quad x^2 - x + 1 \\ - 2x^4 + 2x^3 - 2x^2 \\ \hline 2x^3 - 3x^2 + 5x \\ - 2x^3 + 2x^2 + 2x \\ \hline -x^2 + 3x - 3 \\ - -x^2 + x - 1 \\ \hline 2x - 2 \end{array}$$

$$\begin{aligned} (x+2)(x^2-2x+4) &= x^3+8 = x^3+2^3 \\ 1-x^3 &= (1-x)(1-x+x^2) \\ x^3-1 &= (x-1)(x^2-x+1) \end{aligned}$$

$$39 = 6 \cdot 6 + 3$$

$$\frac{x^2 - 3x + 1}{x + 2} = (x^2 - 3x + 1) : (x + 2) = x - 5 + \frac{11}{x+2}$$

Запишите многочлен в стандартном виде:

- 1.6. а) $(x^2 - 3x + 1)(x^2 - 3x - 3)$;
б) $(x^3 + 2x - 3)(x^3 - 2x + 3)$;
в) $(x^3 - 3x - 7)(x^2 + 7x - 1)$;
г) $(x^4 - 3x^2 - 3x + 3)(x^3 + x^2 - x)$.

01.7. а) $(1 + x + x^2 + x^3)^2$; б) $(1 - x + x^2 - x^3 + x^4)^2$.

- 01.12. а) Докажите, что свободный член многочлена $p(x)$ равен значению этого многочлена в точке $x = 0$.
б) Докажите, что сумма всех коэффициентов стандартного вида многочлена $p(x)$ равна $p(1)$.

01.15. Докажите, что:

- а) сумма всех коэффициентов при четных степенях многочлена $f(x)$, записанного в стандартном виде, равна $0,5(f(1) + f(-1))$;
б) сумма всех коэффициентов при нечетных степенях многочлена $f(x)$, записанного в стандартном виде, равна $0,5(f(1) - f(-1))$.

01.16. Для многочлена $p(x)$ найдите степень, свободный член, старший коэффициент, сумму всех коэффициентов, сумму всех коэффициентов при четных степенях переменной, сумму всех коэффициентов при нечетных степенях переменной:

- а) $p(x) = (x + 1)^{17} - (x - 1)^{17}$;
б) $p(x) = (x^2 + x - 2)^{85}(x^2 - 3x - 4)^{15} - (x - 1)^2(x^3 + x + 2)^{65}$.

01.17. При каких значениях параметра a многочлен $(a^2 - 4)x^4 - 2x^3 + (2a - 1)x - 4$ будет:

- а) приведенным многочленом;
б) многочленом четвертой степени;
в) многочленом третьей степени;
г) принимать одинаковые значения в точках $x = 1$ и $x = -1$?

1.22. Выполните деление «уголком»:

- а) $x^3 - 2x^2 + 3x - 5$ на $x^2 - 3x - 1$;
б) $2x^5 - 3x^3 - x + 2$ на $x - 2$;
в) $x^3 + 2x^2 + x + 3$ на $2x^2 - 3x - 4$;
г) $6x^4 - 2x + 3$ на $2x + 3$.

1.24. а) Докажите, что многочлен $p(x) = x^3 + 5x^2 + 3x - 1$ делится без остатка на многочлен $q(x) = 2x^2 + 8x - 2$.

б) Докажите, что многочлен $t(x) = -5x^2 + 4x - 4$ является делителем многочлена $l(x) = 5x^4 - 9x^3 - 2x^2 + 4x - 8$.

1.26. Для многочленов $f(x)$ и $p(x)$ найдите многочлены $q(x)$ и $r(x)$ такие, что $f(x) = p(x) \cdot q(x) + r(x)$ и либо степень $r(x)$ меньше степени $p(x)$, либо $r(x)$ является нуль-многочленом:

$f(x)$	$p(x)$
$3x^4 - 2x^3 + 7x - 3$	$x^2 - 3x - 2$
$x^2 - 3x - 2$	$3x^4 - 2x^3 + 7x - 3$
$12x^7 - 3x^5 + 6x^4 - 9x^2 + 33$	$4x^7 - x^5 + 2x^4 - 3x^2 + 11$
$4x^7 - x^5 + 2x^4 - 3x^2 + 11$	$12x^7 - 3x^5 + 6x^4 - 9x^2 + 33$
$x^4 - 7x^3 + 6x^2 - 5x - 19$	$x - 1$
$x^4 - 7x^3 + 6x^2 - 5x - 19$	$x + 1$
$x^4 - 7x^3 + 6x^2 - 5x - 19$	$7x - 7$
$x^3 - 5x + 3$	$3x - 1$
$3x^5 - 2x^4 + 3x^3 - 7x^2 + 2x - 1$	$3x - 1$

$$\frac{39}{6} = 6 \frac{3}{6}$$

01.17. При каких значениях параметра a многочлен

$$(a^2 - 4)x^4 - 2x^3 + (2a - 1)x - 4$$

а) приведенным многочленом;

б) многочленом четвертой степени;

в) многочленом третьей степени;

г) принимать одинаковые значения в точках $x = 1$ и $x = -1$?

1.22. Выполните деление «уголком»:

а) $x^3 - 2x^2 + 3x - 5$ на $x^2 - 3x - 1$;

б) $2x^5 - 3x^3 - x + 2$ на $x - 2$;

в) $x^3 + 2x^2 + x + 3$ на $2x^2 - 3x - 4$;

г) $6x^4 - 2x + 3$ на $2x + 3$.

1.22 а)
$$\begin{array}{r} x^3 - 2x^2 + 3x - 5 \quad | \quad x^2 - 3x + 1 \\ \underline{x^3 - 3x^2 + x} \\ x^2 + 2x - 5 \\ \underline{x^2 - 3x + 1} \\ 5x - 6 \end{array} \quad (x+1)(x^2-3x+1) + 5x-6$$

б)
$$\begin{array}{r} 2x^5 + 0x^4 - 3x^3 + 0x^2 - x + 2 \quad | \quad x - 2 \\ \underline{2x^5 - 4x^4} \\ 4x^4 - 3x^3 + 0x^2 - x + 2 \\ \underline{4x^4 - 8x^3} \\ -5x^3 + 0x^2 - x + 2 \\ \underline{-5x^3 + 10x^2} \\ 10x^2 - x + 2 \\ \underline{10x^2 - 20x} \\ 19x + 2 \\ \underline{19x - 38} \\ 40 \end{array} \quad \begin{array}{r} 2x^5 - 3x^3 - x + 2 \\ \underline{x - 2} \\ 2x^5 - 3x^3 - x + 2 = 2x^4 + 4x^3 + 5x^2 + 10x + 19 + \frac{40}{x-2} \end{array}$$

1.24. а) Докажите, что многочлен $p(x) = x^3 + 5x^2 + 3x - 1$ делится без остатка на многочлен $q(x) = 2x^2 + 8x - 2$.

б) Докажите, что многочлен $l(x) = -5x^2 + 4x - 4$ является делителем многочлена $l(x) = 5x^4 - 9x^3 - 2x^2 + 4x - 8$.

1.24 а)
$$\begin{array}{r} x^3 + 5x^2 + 3x - 1 \quad | \quad 2x^2 + 8x - 2 \\ \underline{x^3 + 4x^2 - x} \\ x^2 + 4x - 1 \\ \underline{x^2 + 4x - 1} \\ 0 \end{array} \quad \checkmark$$

б)
$$\begin{array}{r} 5x^4 - 9x^3 - 2x^2 + 4x - 8 \quad | \quad -5x^2 + 4x - 4 \\ \underline{-5x^4 + 9x^3 + 4x^2} \\ -10x^2 + 4x - 8 \\ \underline{-10x^2 + 8x - 8} \\ 10x - 8 \\ \underline{10x - 8} \\ 0 \end{array} \quad \checkmark \quad (-5x^2 + 4x - 4)(-x^2 + x + 2)$$

(1.17) $(a^2 - 4)x^4 - 2x^3 + (2a - 1)x - 4$

б) если $a = \pm\sqrt{4} = \pm 2$

2) $p(1) = a^2 - 4 - 2 + 2a - 1 - 4$

$p(-1) = a^2 - 4 + 2 - 2a + 1 - 4$

б) если $a^2 > 4$

т.е. если $a > 2$ и $a < -2$

$-2 < a < 2 \Rightarrow a > 2$

$p(1) = p(-1) \Leftrightarrow a^2 - 4 - 2 + 2a - 1 - 4 = a^2 - 4 + 2 - 2a + 1 - 4$

$4a - 3 - 3 = 0$

$4a = 6$

$a = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$

$\frac{7}{2} \Leftrightarrow 2 \cdot \frac{7}{4}$

б)
$$\begin{array}{r} x^3 + 2x^2 + x + 3 \quad | \quad 2x^2 - 3x - 4 \\ \underline{x^3 - \frac{3}{2}x^2 - 2x} \\ \frac{5}{2}x^2 + 3x + 3 \\ \underline{\frac{5}{2}x^2 - \frac{21}{4}x - 7} \\ \frac{33}{4}x + 10 \end{array}$$

$(2x^2 - 3x - 4)(\frac{1}{2}x + \frac{7}{4}) + (\frac{33}{4}x + 10)$

2)
$$\begin{array}{r} 6x^4 + 0x^3 + 0x^2 - 2x + 3 \quad | \quad 2x + 3 \\ \underline{6x^4 + 3x^3} \\ -3x^3 + 0x^2 - 2x + 3 \\ \underline{-3x^3 - \frac{27}{2}x^2} \\ \frac{27}{2}x^2 - 2x + 3 \\ \underline{\frac{27}{2}x^2 + \frac{135}{4}x} \\ -\frac{133}{4}x + 3 \end{array}$$

$$\frac{6x^4 - 2x + 3}{2x + 3} = (3x^3 - \frac{9}{2}x^2 + \frac{27}{4}x + \frac{133}{8}) + \frac{399}{8(2x + 3)}$$

1.26. Для многочленов $f(x)$ и $p(x)$ найдите многочлены $q(x)$ и $r(x)$ такие, что $f(x) = p(x) \cdot q(x) + r(x)$ и либо степень $r(x)$ меньше степени $p(x)$, либо $r(x)$ является нуль-многочленом:

$f(x)$	$p(x)$
$3x^4 - 2x^3 + 7x - 3$	$x^2 - 3x - 2$
$x^2 - 3x - 2$	$3x^4 - 2x^3 + 7x - 3$
$12x^7 - 3x^5 + 6x^4 - 9x^2 + 33$	$4x^7 - x^5 + 2x^4 - 3x^2 + 11$
$4x^7 - x^5 + 2x^4 - 3x^2 + 11$	$12x^7 - 3x^5 + 6x^4 - 9x^2 + 33$
$x^4 - 7x^3 + 6x^2 - 5x - 19$	$x - 1$
$x^4 - 7x^3 + 6x^2 - 5x - 19$	$x + 1$
$x^4 - 7x^3 + 6x^2 - 5x - 19$	$7x - 7$
$x^3 - 5x + 3$	$3x - 1$
$3x^5 - 2x^4 + 3x^3 - 7x^2 + 2x - 1$	$3x - 1$

1.26 а)
$$\begin{array}{r} 3x^4 - 2x^3 + 7x - 3 \quad | \quad x^2 - 3x - 2 \\ \underline{3x^4 - 9x^3 - 6x} \\ 7x^3 + 0x^2 + 13x - 3 \\ \underline{7x^3 - 21x^2 - 14x} \\ 21x^2 + 27x - 3 \\ \underline{21x^2 - 63x - 42} \\ 90x + 39 \end{array} \quad \begin{array}{r} 3x^4 - 2x^3 + 7x - 3 \quad | \quad 3x^2 + 7x + 15 \\ \underline{3x^4 - 9x^3 - 6x^2} \\ 7x^3 - 6x^2 + 7x - 3 \\ \underline{7x^3 - 21x^2 - 14x} \\ 15x^2 + 24x - 3 \\ \underline{15x^2 - 45x - 50} \\ 66x + 27 \end{array}$$

$q(x) = 3x^2 + 7x + 15$

$r(x) = 90x + 39$

$q(x) = 3x^2 + 7x + 15$

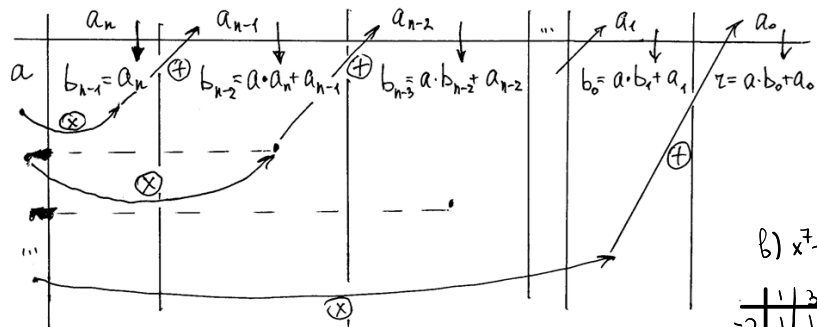
$r(x) = 66x + 27$

Схема Горнера. Деление на линейный многочлен

$$S(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_1 x + a_0 \text{ на } x-a$$

$$S(x) = (x-a)q(x) + r$$

$$q(x) = b_{n-1} x^{n-1} + b_{n-2} x^{n-2} + \dots + b_1 x + b_0$$



$$3x^4 - x^3 + 5x - 2 \text{ на } x+2$$

$$3x^4 - x^3 + 0x^2 + 5x - 2 \quad x - (-2)$$

$$\begin{array}{r|rrrrr} & 3 & -1 & 0 & 5 & -2 \\ -2 & 3 & -7 & 14 & -23 & 44 \end{array}$$

$$(x+2)(3x^3 - 7x^2 + 14x - 23) + 44 =$$

$$= 3x^4 - x^3 + 5x - 2$$

$$x^7 + 3x^6 - x^3 - 12x^2 + 1 = (x+2)(x^6 + x^5 - 2x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 18x + 36) - 73$$

$$\begin{array}{r|rrrrrrrr} & 1 & 3 & 0 & 0 & -1 & -12 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 1 & -2 & -2 & 3 & -18 & 36 & -73 \end{array}$$

Теорема Безу

Остаток от деления $f(x)$ на $x - a$ равен $f(a)$

Доказательство: $f(x) = (x-a)g(x) + r$

$$f(a) = (a-a)g(a) + r = r$$

1.28. Используя схему Горнера, выполните деление многочлена $f(x)$ на двучлен $x - a$ и заполните таблицу:

$f(x)$	a	Частное	Остаток ($f(a)$)
$x^5 - 2x^4 + 3x^3 - 7x^2 + 2x - 1$	2		
$2x^4 + 7x^2 - 21x - 30$	-1		
$x^7 - 2x^4 + 27x + 3$	-2		
$3x^5 + 5x^4 + 11x^2 + 2x$	1		

1.29. Найдите остаток от деления многочлена $f(x)$ на двучлен $(x - a)$ и значение $f(x)$ в точке $x = a$:

а) $f(x) = x^3 - 4x^2 + 3x + 11$, $a = -3$;

б) $f(x) = x^7 + 3x^6 - x^3 - 12x^2 + 1$, $a = -2$;

в) $f(x) = 3x^4 - x^2 + x - 31$, $a = 2$;

г) $f(x) = 2x^6 - 3x^5 + 2x^3 - 4x^2 - 2x + 100$, $a = -1$.

1.28. Используя схему Горнера, выполните деление многочлена $f(x)$ на двучлен $x - a$ и заполните таблицу:

$f(x)$	a	Частное	Остаток ($f(a)$)
$x^5 - 2x^4 + 3x^3 - 7x^2 + 2x - 1$	2		-1
$2x^4 + 7x^2 - 21x - 30$	-1		0
$x^7 - 2x^4 + 27x + 3$	-2		-211
$3x^5 + 5x^4 + 11x^2 + 2x$	1		21

2) $3x^5 + 5x^4 + 11x^2 + 2x$ на $(x-1)$ $a=1$

$$\begin{array}{r|rrrrrr} 1 & 3 & 5 & 0 & 11 & 2 & 0 \\ & & 3 & 8 & 13 & 21 & 21 \\ \hline & 3 & 8 & 13 & 21 & 21 & \end{array} \quad (x-1)(3x^4+8x^3+8x^2+21x+21)+21$$

1.28 а) $x^5 - 2x^4 + 3x^3 - 7x^2 + 2x - 1$ на $(x-2)$ $a=2$

$$\begin{array}{r|rrrrrr} 2 & 1 & -2 & 3 & -7 & 2 & -1 \\ & & 2 & -4 & -1 & 0 & -1 \\ \hline & 1 & 0 & -1 & -4 & 2 & -2 \end{array} \quad (x-2)(x^4+3x^2-x)-1$$

б) $2x^4 + 7x^2 - 21x - 30$ на $(x+1)$ $a=-1$

$$\begin{array}{r|rrrrr} -1 & 2 & 0 & 7 & -21 & -30 \\ & & -2 & 7 & -28 & 29 \\ \hline & 2 & -2 & 14 & 7 & -1 \end{array} \quad (x+1)(2x^3-2x^2+14x-30)-1$$

в) $x^7 - 2x^4 + 27x + 3$ на $(x-2)$ $a=2$

$$\begin{array}{r|rrrrrrrr} 2 & 1 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 27 & 3 \\ & & 2 & 0 & -4 & 0 & 40 & 107 & 211 \\ \hline & 1 & 0 & 0 & -2 & 0 & 40 & 107 & 211 \end{array} \quad (x-2)(x^6-2x^5+4x^4-10x^3+20x^2-40x+107)-211$$

1.29. Найдите остаток от деления многочлена $f(x)$ на двучлен $(x - a)$ и значение $f(x)$ в точке $x = a$:

а) $f(x) = x^3 - 4x^2 + 3x + 11$, $a = -3$;

б) $f(x) = x^7 + 3x^6 - x^3 - 12x^2 + 1$, $a = -2$;

в) $f(x) = 3x^4 - x^2 + x - 31$, $a = 2$;

г) $f(x) = 2x^6 - 3x^5 + 2x^3 - 4x^2 - 2x + 100$, $a = -1$.

а) $x^3 - 4x^2 + 3x + 11$ на $x+3$

$$\begin{array}{r|rrrr} x+3 & x^3 & -4x^2 & +3x & +11 \\ -x^3 & & +3x^2 & & \\ \hline & & -x^2 & +3x & +11 \\ -x^2 & & & +3x & +11 \\ \hline & & & 0 & +24 \\ & & & & +24 \\ \hline & & & & 0 \end{array} \quad f(-3) = -27 + 36 - 9 + 11 = -61$$

б) $x^7 + 3x^6 - x^3 - 12x^2 + 1$ на $x+2$

$$\begin{array}{r|rrrrrrr} x+2 & x^7 & +3x^6 & -x^3 & -12x^2 & +1 \\ -x^7 & & -2x^6 & & & \\ \hline & & -2x^6 & +3x^6 & -x^3 & -12x^2 & +1 \\ & & & +x^6 & -x^3 & -12x^2 & +1 \\ -x^6 & & & & -x^3 & -12x^2 & +1 \\ \hline & & & & -2x^3 & -12x^2 & +1 \\ -2x^3 & & & & & -12x^2 & +1 \\ \hline & & & & & -4x^2 & +1 \\ -4x^2 & & & & & & +1 \\ \hline & & & & & & -3x^2 & +1 \\ -3x^2 & & & & & & & +1 \\ \hline & & & & & & & -6x^2 & +1 \\ -6x^2 & & & & & & & & +1 \\ \hline & & & & & & & & -12x & +1 \\ -12x & & & & & & & & & +1 \\ \hline & & & & & & & & & -12x & -24 \\ -12x & & & & & & & & & & -24 \\ \hline & & & & & & & & & & 35 \end{array} \quad f(-2) = -128 + 192 + 8 - 48 + 1 = 25$$

1.29 а) $x^3 - 4x^2 + 3x + 11$ на $x^2 - 7x + 18$

$$\begin{array}{r|rr} x^2-7x+18 & x^3 & -4x^2 & +3x & +11 \\ -x^3 & & +7x^2 & -18x & \\ \hline & & 7x^2 & -15x & +11 \\ -7x^2 & & & +105x & -126 \\ \hline & & & 90x & +11 \\ -90x & & & & -810 \\ \hline & & & & -810 & +11 \end{array} \quad \text{остаток}$$

$f(-3) = \frac{-27-36-9+11}{-63} = -61$

б) $3x^4 + 0x^3 - x^2 + x - 31$ на $x-2$

$$\begin{array}{r|rrrrr} x-2 & 3x^4 & +0x^3 & -x^2 & +x & -31 \\ -3x^4 & & +6x^3 & & & \\ \hline & & 6x^3 & -x^2 & +x & -31 \\ -6x^3 & & & +12x^2 & & \\ \hline & & & 11x^2 & +x & -31 \\ -11x^2 & & & & +11x & -22 \\ \hline & & & & 22x & -53 \\ -22x & & & & & -53 \\ \hline & & & & & 15 \end{array} \quad f(2) = 3 \cdot 16 - 4 + 2 - 31 = 15$$

2) $2x^6 - 3x^5 + 0x^4 + 2x^3 - 4x^2 - 2x + 100$ на $x+1$

$$\begin{array}{r|rrrrrrr} x+1 & 2x^6 & -3x^5 & +0x^4 & +2x^3 & -4x^2 & -2x & +100 \\ -2x^6 & & +2x^5 & & & & & \\ \hline & & 2x^5 & -3x^5 & +2x^3 & -4x^2 & -2x & +100 \\ & & & -x^5 & +2x^3 & -4x^2 & -2x & +100 \\ -x^5 & & & & +2x^3 & -4x^2 & -2x & +100 \\ \hline & & & & 3x^3 & -4x^2 & -2x & +100 \\ -3x^3 & & & & & -4x^2 & -2x & +100 \\ \hline & & & & & -7x^2 & -2x & +100 \\ -7x^2 & & & & & & -2x & +100 \\ \hline & & & & & & -9x & +100 \\ -9x & & & & & & & +100 \\ \hline & & & & & & & -9x & +109 \\ -9x & & & & & & & & +109 \\ \hline & & & & & & & & 101 \end{array} \quad f(-1) = 2 + 3 - 2 - 4 + 2 + 100 = 101$$

Корни многочлена

Определение. Число a называется корнем многочлена $f(x)$, если $f(a) = 0$

Следствие теоремы Безу. Если число a является корнем многочлена $f(x)$, то остаток от деления $f(x)$ на $x - a$ равен 0.

Таким образом, $f(x) = (x - a)g(x)$

$$\text{если } \alpha - \text{корень } f(x) \Rightarrow f(\alpha) = 0$$

$$\text{если } f(a) = (a - a)g(a) = 0 \Rightarrow \alpha - \text{корень } f(x)$$

Если $f(x) = (x - a)^k g(x)$

то число a называется корнем $f(x)$ кратности k

1.32. Используя схему Горнера, докажите, что число a является корнем многочлена $p(x)$:

а) $p(x) = 2x^4 - 3x^3 + x - 10$, $a = 2$;

б) $p(x) = 2x^3 + x^2 - 7x - 6$, $a = -1,5$.

1.33. Используя схему Горнера, найдите все такие значения параметра a , при которых число x_0 является корнем многочлена $p(x) = x^4 - 3x^3 + x^2 + ax - 1$:

а) $x_0 = 1$; б) $x_0 = -3$; в) $x_0 = 2$; г) $x_0 = 0,5$.

1.34. Докажите утверждение: при любом натуральном значении n многочлен $p(x) = 2x^n + 4x^{n-1} - 2^{n+2}$ делится на $(x - 2)$ без остатка. Используя это утверждение, докажите, что:

а) $(2 \cdot 5^n + 4 \cdot 5^{n-1} - 2^{n+2}) : 3$;

б) $(2 \cdot 9^n + 4 \cdot 9^{n-1} - 2^{n+2}) : 7$;

в) $(2 \cdot 7^{100} + 28 \cdot 7^{98} - 2^{102}) : 5$;

г) $(2(n+3)^n + 4(n+3)^{n-1} - 2^{n+2}) : (n+1)$.

1.32. Используя схему Горнера, докажите, что число a является корнем многочлена $p(x)$:

а) $p(x) = 2x^4 - 3x^3 + x - 10, a = 2$;

б) $p(x) = 2x^3 + x^2 - 7x - 6, a = -1,5$.

~~(1.32) а) $p(2) = 2 \cdot 16 - 3 \cdot 8 + 2 - 10 = 32 - 24 - 8 = 0 \Rightarrow p(a) = 0 \Rightarrow a$ корень $p(x)$~~

~~б) $p(-1.5) = 2 \cdot (-3.375) + 1.25 + 10.5 - 6 = -4.5 + 10.5 - 6 = 0 \Rightarrow p(a) = 0 \Rightarrow a$ корень $p(x)$~~

д) $p(x) = 2x^4 - 3x^3 + x - 10 \quad (x-a) = (x-2)$

1.33. Используя схему Горнера, найдите все такие значения параметра a , при которых число x_0 является корнем многочлена $p(x) = x^4 - 3x^3 + x^2 + ax - 1$:

а) $x_0 = 1$; б) $x_0 = -3$; в) $x_0 = 2$; г) $x_0 = 0,5$.

$(x-2) (2x^3 + x^2 + 2x + 5) + 0 \Rightarrow 2 - \text{корень } p(x)$

$(x-a) = (x-(-1.5)) = (x+1.5) \Rightarrow -1.5 - \text{корень } p(x)$

б) $p(x) = 2x^3 + x^2 - 7x - 6$

1.33 а) $p(x) = x^4 - 3x^3 + x^2 + ax - 1$ и $(x-x_0) = (x-1)$

$\begin{array}{r|rrrrr} & 1 & -3 & 1 & a & -1 \\ 1 & 1 & -2 & -1 & a-1 & a-2 \end{array}$ $\Rightarrow \text{ищем } x_0 = 1 \text{ число корень} \Rightarrow \frac{p(x)}{x-1} = 0 \Rightarrow a-2=0 \Rightarrow a=2$

$x^4 - 3x^3 + x^2 + 2x - 1$

б) $x_0 = -3 \quad p(x) = x^4 - 3x^3 + x^2 + ax - 1$ и $(x-x_0) = (x-(-3)) = (x+3)$

$\begin{array}{r|rrrrr} & 1 & -3 & 1 & a & -1 \\ -3 & 1 & -6 & 19 & a-5 & 170-5a \end{array} \Rightarrow 170-5a=0 \Leftrightarrow 170=5a \Rightarrow a=\frac{170}{5}$

в) $x_0 = 2 \quad p(x) = x^4 - 3x^3 + x^2 + ax - 1$ и $(x-x_0) = (x-2)$

$\begin{array}{r|rrrrr} & 1 & -3 & 1 & a & -1 \\ 2 & 1 & -1 & -1 & a-2 & 2a-5 \end{array} \Rightarrow a=\frac{5}{2}$

г) $x_0 = 0,5 \quad p(x) = x^4 - 3x^3 + x^2 + ax - 1$ и $(x-x_0) = (x-0,5)$

$\begin{array}{r|rrrrr} & 1 & -3 & 1 & a & -1 \\ 0,5 & 1 & -2,5 & -0,75 & a-\frac{1}{8} & \frac{a}{2}-\frac{17}{16} \end{array} \Rightarrow \frac{a}{2}-\frac{17}{16} = 0 \Rightarrow \frac{a}{2} = \frac{17}{16} \Rightarrow 8a = 17 \Rightarrow a = \frac{17}{8}$

$-\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{8} - 1 = -\frac{1}{16} - 1 = -\frac{17}{16}$

1.34. Докажите утверждение: при любом натуральном значении n многочлен $p(x) = 2x^n + 4x^{n-1} - 2^{n+2}$ делится на $(x-2)$ без остатка. Используя это утверждение, докажите, что:

а) $(2 \cdot 5^n + 4 \cdot 5^{n-1} - 2^{n+2}) : 3$;

б) $(2 \cdot 9^n + 4 \cdot 9^{n-1} - 2^{n+2}) : 7$;

в) $(2 \cdot 7^{100} + 28 \cdot 7^{98} - 2^{102}) : 5$;

г) $(2(n+3)^n + 4(n+3)^{n-1} - 2^{n+2}) : (n+1)$.

$2x^n + 4x^{n-1} - 2^{n+2} : (x-2) ?$

$p(2) = 2^{n+1} + 2^{n+1} - 2^{n+2} = 2 \cdot 2^{n+1} - 2^{n+2} = 0$

т.к. $p(2) = 0 \Rightarrow 2$ делит корень $p(x) \quad \forall n \in \mathbb{N}$

а) $(x-2=3) \Rightarrow x=5$

т.к. $p(x) = 2x^n + 4x^{n-1} - 2^{n+2} : (x-2) \Rightarrow$

$\Rightarrow \text{если } x=5 \Rightarrow (x-2)=3$

$p(5) = 2 \cdot 5^n + 4 \cdot 5^{n-1} - 2^{n+2} : (x-2)=3 \checkmark$

б) $\text{если } (x-2)=7 \Rightarrow x=9$

$p(9) = 2 \cdot 9^n + 4 \cdot 9^{n-1} - 2^{n+2} : (x-2)=7 \checkmark$

в) $\text{если } (x-2)=5 \Rightarrow x=7$

$p(7) = 2 \cdot 7^n + 4 \cdot 7^{n-1} - 2^{n+2} : (x-2)=5$

$\text{если } n=100 \Rightarrow 2 \cdot 7^{100} + 4 \cdot 7^{99} - 2^{102} : 5 \checkmark$

$\underbrace{2 \cdot 7^{100} + 4 \cdot 7^{99}}_{28 \cdot 7^{98}}$

$\begin{array}{r} 2x^n + 4x^{n-1} - 2^{n+2} \quad | \quad x-2 \\ \underline{2x^n - 4x^{n-1}} \quad \quad \quad 2x^{n-1} + 8x^{n-2} + \dots \\ \quad \quad \quad \underline{8x^{n-1} + 2^{n+2}} \\ \quad \quad \quad \quad \underline{8x^{n-1} - 16x^{n-2}} \\ \quad \quad \quad \quad \quad \underline{16x^{n-2} + 2^{n+2}} \\ \quad \quad \quad \quad \quad \quad \dots \end{array}$

г) $\text{если } (x-2)=n+1 \Rightarrow x=n+3$

$p(n+3) = 2(n+3)^n + 4(n+3)^{n-1} - 2^{n+2} : (x-2)=n+1 \checkmark$

Плюшки

Где искать а?

Число 1 является корнем многочлена, если сумма его коэффициентов равна нулю.

Число (-1) является корнем многочлена, если равны суммы коэффициентов при четных степенях и при нечетных степенях.

Целые корни многочлена с целыми коэффициентами находятся среди делителей свободного члена

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

Пусть $x = m$ корень $f(x)$, тогда

$$a_n m^n + a_{n-1} m^{n-1} + \dots + a_1 m + a_0 = 0$$

Дробные корни многочлена с целыми коэффициентами

Пусть $x = \frac{p}{q}$, $(p, q) = 1$ корень $f(x)$, тогда

$$a_n \left(\frac{p}{q}\right)^n + a_{n-1} \left(\frac{p}{q}\right)^{n-1} + \dots + a_1 \frac{p}{q} + a_0 = 0$$

$$a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} q + \dots + a_1 p q^{n-1} + a_0 q^n = 0$$

О1.40. Найдите целые корни многочлена; в ответе укажите множество целых корней многочлена и кратность всех его целых корней, если эти кратности больше 1:

а) $x^3 - 4x^2 + x + 6$;

б) $x^4 + 5x^2 - 6$;

в) $x^4 - 2x^3 - 6x^2 + 5x + 2$;

г) $x^6 + x^5 - 10x^4 - 12x^3 + 19x^2 + 35x + 14$.

$$x^4 - x^3 - 4x^2 - 5x - 3$$

$$1 - 1 - 4 - 5 - 3 = -12$$

$x = 1$ не корень

$$1 - 4 - 3 = -6, -1 - 5 = -6$$

$x = -1$ корень

$$-3 : \pm 1, \pm 3$$

	1	-1	-4	-5	-3
-1					

$$2x^3 + 3x^2 + 8x - 5$$

$$-5 : \pm 1, \pm 5$$

$$2 : \pm 1, \pm 2$$

$$\pm \frac{1}{2}, \pm \frac{5}{2}$$

	2	3	8	-5
$\frac{1}{2}$				

desmos

Ссылка на графики многочленов, которые рассматривали на вебинаре:

<https://www.desmos.com/calculator/nijjvszpm0>

$$\begin{array}{r}
 7x^5 - 13 \mid x - d \\
 - \underline{7x^5 - 7x^4d} \\
 7x^4d - 13 \\
 - \underline{7x^4d - 7x^3d^2} \\
 7x^3d^2 - 13 \\
 - \underline{7x^3d^2 - 7x^2d^3} \\
 \dots
 \end{array}$$

$$7x^5 - 13 = (x - d)(7x^4 + 7x^3d + 7x^2d^2 + \dots + 7xd^4 + 7d^5) - 13$$

Дополнительные упражнения

О1.41. Для некоторого приведенного многочлена $p(x)$ указаны его степень и все его корни с учетом их кратностей. Требуется записать в таблице разложение $p(x)$ на множители:

	Степень многочлена	Корни кратности 1	Корни кратности 2	Корни кратности 3	Корни кратности 4	Разложение многочлена
а)	7	1; -3; 5			2	
б)	12	0;	-2; 3	$\sqrt{3}$	0,7	
в)	8		9	π ; -0,3		
г)	5		2	-3		

О1.42. Разложите многочлен на линейные множители:

- а) $x^5 - 4x^4 + 14x^2 - 17x + 6$;
- б) $x^5 - x^4 - 5x^3 + x^2 + 8x + 4$;
- в) $x^4 - 6x^3 + 13x^2 - 12x + 4$;
- г) $x^8 - x^7 - 5x^6 + 3x^5 + 9x^4 - 3x^3 - 7x^2 + x + 2$.

О1.46. Докажите, что у данного многочлена $p(x)$ нет рациональных корней:

а) $p(x) = 7x^{15} - 13$; б) $p(x) = 3x^7 + 1$.

●1.47. При каких значениях b и c многочлен $f(x) = x^4 + 8x^3 + bx^2 + cx + 1$ имеет два корня, каждый из которых второй кратности? Для каждой пары таких значений b и c найдите корни многочлена.

01.40. Найдите целые корни многочлена; в ответе укажите множество целых корней многочлена и кратность всех его целых корней, если эти кратности больше 1:

- а) $x^3 - 4x^2 + x + 6$;
- б) $x^4 + 5x^2 - 6$;
- в) $x^4 - 2x^3 - 6x^2 + 5x + 2$;
- г) $x^6 + x^5 - 10x^4 - 12x^3 + 19x^2 + 35x + 14$.

1.40 а) сумма четных и нечетных равна $\Rightarrow 1+1=6-4 \Rightarrow$ корни $x_1=-1$

$$\frac{x^3-4x^2+x+6}{(x+1)} = x^2-5x+6+0$$

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & -4 & 1 & 6 \\ -1 & 1 & -5 & 6 & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x^2-5x+6=0 \\ +5 \\ \hline 6 \end{array}$$

$$\begin{cases} x_2=5 \\ x_3=1 \end{cases}$$

б) $x^4-2x^3-6x^2+5x+2=0$

$$x-1 \neq 0 \Rightarrow x_1=1$$

$$x^4-2x^3-6x^2+5x+2 = (x-1)(x^3-x^2-7x-2)+0$$

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & -2 & -6 & 5 & 2 \\ -1 & 1 & -1 & -7 & -2 & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x^3-x^2-7x-2=0 \\ 1: \pm 1 \\ -2: \pm 1, \pm 2 \\ x_1=-2: -8-4+14-2=0 \\ 2: 8-4-14-2 \neq 0 \end{array}$$

$$x^3-x^2-7x-2 = (x+2)(x^2-x-5)-12$$

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & 1 & -7 & -2 \\ 2 & 1 & 1 & -5 & -12 \end{array}$$

2 целых корня $x_1=1, x_2=-2$

б) $x^4+5x^2-6=0$

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & 0 & 5 & 1 & -6 \\ -1 & 1 & 1 & 6 & 1 & 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x^4+5x^2-6 = (x^2+x^2+6x+7)(x-1)+1 \\ 1: \pm 1 \\ -6: \pm 1, \pm 2, \pm 3 \\ x \neq -1 \\ x \neq 2 \Leftrightarrow 16+29-6 \neq 0 \\ x \neq 3 \Leftrightarrow 81+45-6 \neq 0 \end{array}$$

1 целый корень $x=1$

г) $x^6+x^5-10x^4-12x^3+19x^2+35x+14$

$$\begin{array}{r|rrrrrr} 1 & 1 & -10 & -12 & 19 & 35 & 14 \\ -1 & 1 & -10 & -12 & 19 & 35 & 14 \\ \hline & 2 & -22 & -3 & 49 & 70 & 28 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1-10+19+14 = 1-12+35 \\ 9 = 24 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|rrrrrr} 1 & 1 & 1 & -10 & -12 & 19 & 35 & 14 \\ -1 & 1 & 1 & 0 & -10 & -2 & 21 & 14 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1-10-2+21+14 \neq 0 \\ x \neq 1 \\ 1-10+21 = -2+14 \\ -3 = 12 \\ x_2=-1 \end{array}$$

целые корни: $x_1=-1, x_2=-1$

$$x^6+x^5-10x^4-12x^3+19x^2+35x+14 = (x+1)^2(x^4-x^3-x^2+9x^2+12x)+2$$

01.41. Для некоторого приведенного многочлена $p(x)$ указаны его степень и все его корни с учетом их кратностей. Требуется записать в таблице разложение $p(x)$ на множители:

	Степень многочлена	Корни кратности 1	Корни кратности 2	Корни кратности 3	Корни кратности 4	Разложение многочлена
а)	7	1; -3; 5			2	
б)	12	0;	-2; 3	$\sqrt{3}$	0,7	
в)	8		9	π ; -0,3		
г)	5		2	-3		

01.42. Разложите многочлен на линейные множители:

- а) $x^5 - 4x^4 + 14x^3 - 17x^2 + 6x$;
- б) $x^5 - x^4 - 5x^3 + x^2 + 8x + 4$;
- в) $x^4 - 6x^3 + 13x^2 - 12x + 4$;
- г) $x^8 - x^7 - 5x^6 + 3x^5 + 9x^4 - 3x^3 - 7x^2 + x + 2$.

а) $x^5-x^4-5x^3+x^2+8x+4 = (x+1)(x^4-2x^3-3x^2+4x+4)$

$$x-1 \neq 0 \Rightarrow x_1=1$$

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & -1 & -5 & 1 & 8 & 4 \\ -1 & 1 & -2 & -3 & 4 & 4 & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1-5+8 = -1+4 \\ -4 = 4 \\ x_1=-1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1-3+4 = -2+4 \\ -2 = 2 \\ x_2=2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & -2 & -3 & 4 & 4 \\ -1 & 1 & -3 & 0 & 4 & 0 \end{array}$$

$$(x+1)(x^3-3x^2+4)$$

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & -3 & 4 \\ 2 & 1 & -1 & 2 \end{array}$$

$$1+4 \neq -3 \quad 4: \pm 2, \pm 3$$

$$x_3=2$$

$$x_4 \neq -2$$

целые корни: $x_1=x_2=-1, x_3=2$

1.41 а) $(x-1)(x+3)(x-5)(x-2)^4$

б) $(x-9)^2(x-5)^3(x+0.7)^4$

в) $(x-2)^2(x+3)^3$

1.42 а) $x^5-4x^4+14x^3-17x^2+6x = (x-1)(x^4-3x^3-3x^2+11x-6)+0$

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & -4 & 14 & -17 & 6 \\ -1 & 1 & -5 & 19 & -23 & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1-4+14-17+6 = 0 \\ -3 = -3 \\ x_1=1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & -3 & -3 & 11 & -6 \\ -1 & 1 & -6 & 6 & 17 & 11 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1-3-3+11-6 = 0 \\ -6 = 10 \\ x_2=1 \end{array}$$

$$1-3-3+11-6 = 0 \quad 1: \pm 1$$

$$6: \pm 1, \pm 2, \pm 3$$

$$x^4-3x^3-3x^2+11x-6 = (x-1)(x^3-2x^2-5x+6)$$

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & -2 & -5 & 6 \\ -1 & 1 & -3 & -3 & 11 & 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1-2-5+6 = 0 \\ -1 = -6 \\ x_3=1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & -2 & -5 & 6 \\ -1 & 1 & -3 & -3 & 11 & 6 \end{array}$$

$$(x-1)(x^2-x-6)=0$$

$$\begin{array}{r} +1 \\ -6 \end{array}$$

$$\begin{cases} x_4=-2 \\ x_5=3 \end{cases}$$

целые корни: $x_1=x_2=x_3=1, x_4=-2, x_5=3$

$$6) x^4 - 6x^3 + 13x^2 - 12x + 4$$

$$\begin{array}{r} 1-6+13-12+4=0 \\ -5 \quad -8 \\ 8 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1+13+4 \neq -6-12 \\ 18 \neq -18 \\ x \neq -1 \end{array}$$

$$x_1 = 1$$

$$\begin{array}{r} 1 \quad 1 \quad 6 \quad 13 \quad -12 \quad 4 \\ 1 \quad 1 \quad -5 \quad 8 \quad -4 \quad 0 \end{array}$$

$$(x-1)(x^3 - 5x^2 + 8x - 4)$$

$$\begin{array}{r} 1-5+8-4=0 \\ -4 \end{array}$$

$$x_2 = 1$$

$$\begin{array}{r} 1 \quad 1 \quad 5 \quad 8 \quad -4 \\ 1 \quad 1 \quad -4 \quad 4 \quad 0 \end{array}$$

$$(x-1)(x^2 - 4x + 4)$$

$$\begin{array}{r} +4 \\ \cdot 4 \end{array}$$

$$\begin{cases} x_3 = 2 \\ x_4 = 2 \end{cases}$$

Угловые корни: $x_1 = x_2 = 1, x_3 = x_4 = 2$

$$2) x^8 - x^7 - 5x^6 + 5x^5 + 9x^4 - 3x^3 - 7x^2 + x + 2$$

$$\begin{array}{r} 1-5+9-7+1+2=0 \\ 4 \quad -4 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1-5+9-7+2=-1+3-3+1 \\ -4 \quad 2 \\ 0 \end{array}$$

$$x_1 = 1$$

$$x_2 = -1$$

$$x = 2 \Rightarrow 2^6(4-2-10) + 2^3(3-2^2+9-2-3) - 28+4$$

$$64(-8) + 8(27) - 24 = 320 \neq 0$$

$$x = -2 \Rightarrow 2^6(-128) - 5 \cdot 64 + 3 \cdot (-32) + 9 \cdot 16 - 3 \cdot (-8) - 7 \cdot 4 = 19 \neq 0$$

$$\begin{array}{r} 1 \quad 1 \quad -1 \quad -5 \quad 3 \quad 9 \quad -3 \quad -7 \quad 1 \quad 2 \\ 1 \quad 1 \quad 0 \quad -5 \quad -2 \quad 7 \quad 4 \quad -3 \quad 2 \quad 0 \end{array}$$

$$(x-1)(x^7 - 5x^5 - 2x^4 + 7x^3 + 4x^2 - 3x - 2)$$

$$x_1 = 1$$

$$\begin{array}{r} 1 \quad 1 \quad 0 \quad -5 \quad -2 \quad 7 \quad 4 \quad -3 \quad -2 \\ -1 \quad 1 \quad -1 \quad -4 \quad 2 \quad 5 \quad -1 \quad -2 \quad 0 \end{array}$$

$$(x+1)(x^6 - x^5 - 4x^4 + 2x^3 + 5x^2 - x - 2)$$

$$x_2 = -1$$

$$\begin{array}{r} 1 \quad 1 \quad -1 \quad -4 \quad 2 \quad 5 \quad -1 \quad -2 \\ -1 \quad 1 \quad -2 \quad -2 \quad 4 \quad 1 \quad -2 \quad 0 \end{array}$$

$$(x+1)(x^5 - 2x^4 - 2x^3 + 4x^2 + x - 2)$$

$$x_3 = -1$$

$$\begin{array}{r} 1 \quad 1 \quad -2 \quad -2 \quad 4 \quad 1 \quad -2 \\ 1 \quad 1 \quad -1 \quad -3 \quad 1 \quad 2 \quad 0 \end{array}$$

$$(x-1)(x^4 - x^3 - 3x^2 + x + 2)$$

$$x_4 = 1$$

$$\begin{array}{r} 1 \quad 1 \quad -1 \quad -3 \quad 1 \quad 2 \\ 1 \quad 1 \quad 0 \quad -3 \quad -2 \quad 0 \end{array}$$

$$(x-1)(x^3 - 3x - 2)$$

$$x_5 = 1$$

$$1-3=-2$$

$$x = -1$$

$$\begin{array}{r} 1 \quad 1 \quad 0 \quad -3 \quad -2 \\ -1 \quad 1 \quad -1 \quad -2 \quad 0 \end{array}$$

$$(x+1)(x^2 - x - 2) = 0$$

$$\begin{array}{r} +1 \\ \cdot -2 \end{array}$$

$$\begin{cases} x_7 = 2 \\ x_8 = -1 \end{cases}$$

Угловые корни: $x_1 = x_2 = x_3 = 1, x_4 = x_5 = x_6 = x_7 = -1, x_8 = 2$

$$(x-1)^3 (x+1)^4 (x-2)$$

01.46. Докажите, что у данного многочлена $p(x)$ нет рациональных корней:

а) $p(x) = 7x^{15} - 13$; б) $p(x) = 3x^7 + 1$.

$$\begin{array}{r} 7: \pm 1, \pm 7 \\ -13: \pm 1, \pm 13 \end{array} \quad \begin{array}{r} x=1 \\ x=-1 \end{array} \text{ не корни}$$

$$\begin{array}{r} x = \frac{13}{7} \\ x = -\frac{13}{7} \\ x = -\frac{7}{13} \\ x = \frac{7}{13} \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{r} x = \frac{13}{7} \\ x = -\frac{13}{7} \\ x = -\frac{7}{13} \\ x = \frac{7}{13} \end{array}} \right\} \text{ не рациональные}$$

$$\begin{array}{r} 3: \pm 1, \pm 3 \\ 1: \pm 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x=1 \\ x=-1 \end{array} \text{ не корни}$$

$$\begin{array}{r} x = \frac{3}{1} = 3 \\ x = -\frac{3}{1} \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{r} x = \frac{3}{1} = 3 \\ x = -\frac{3}{1} \end{array}} \right\} \text{ не корни}$$

$$\begin{array}{r} x = -\frac{1}{3} \\ x = \frac{1}{3} \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{r} x = -\frac{1}{3} \\ x = \frac{1}{3} \end{array}} \right\} \text{ не рациональные}$$

01.47. При каких значениях b и c многочлен $f(x) = x^4 + 8x^3 + bx^2 + cx + 1$ имеет два корня, каждый из которых второй кратности? Для каждой пары таких значений b и c найдите корни многочлена.